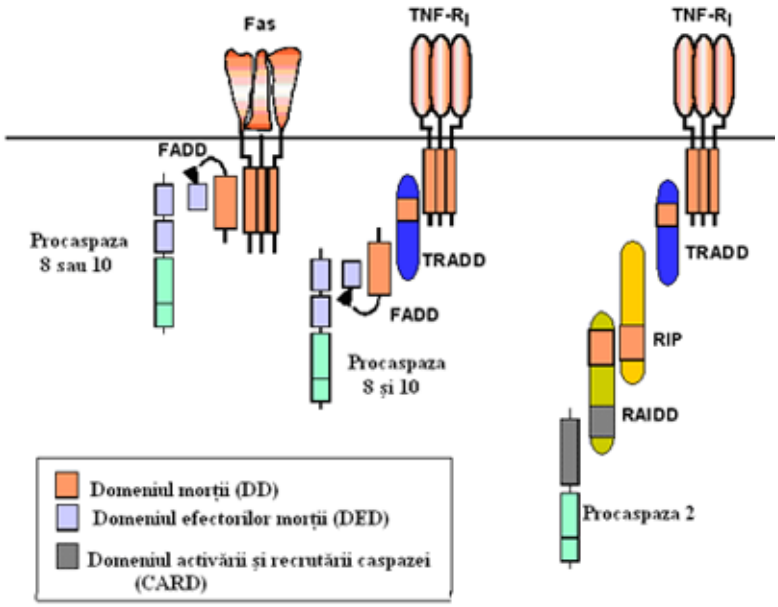
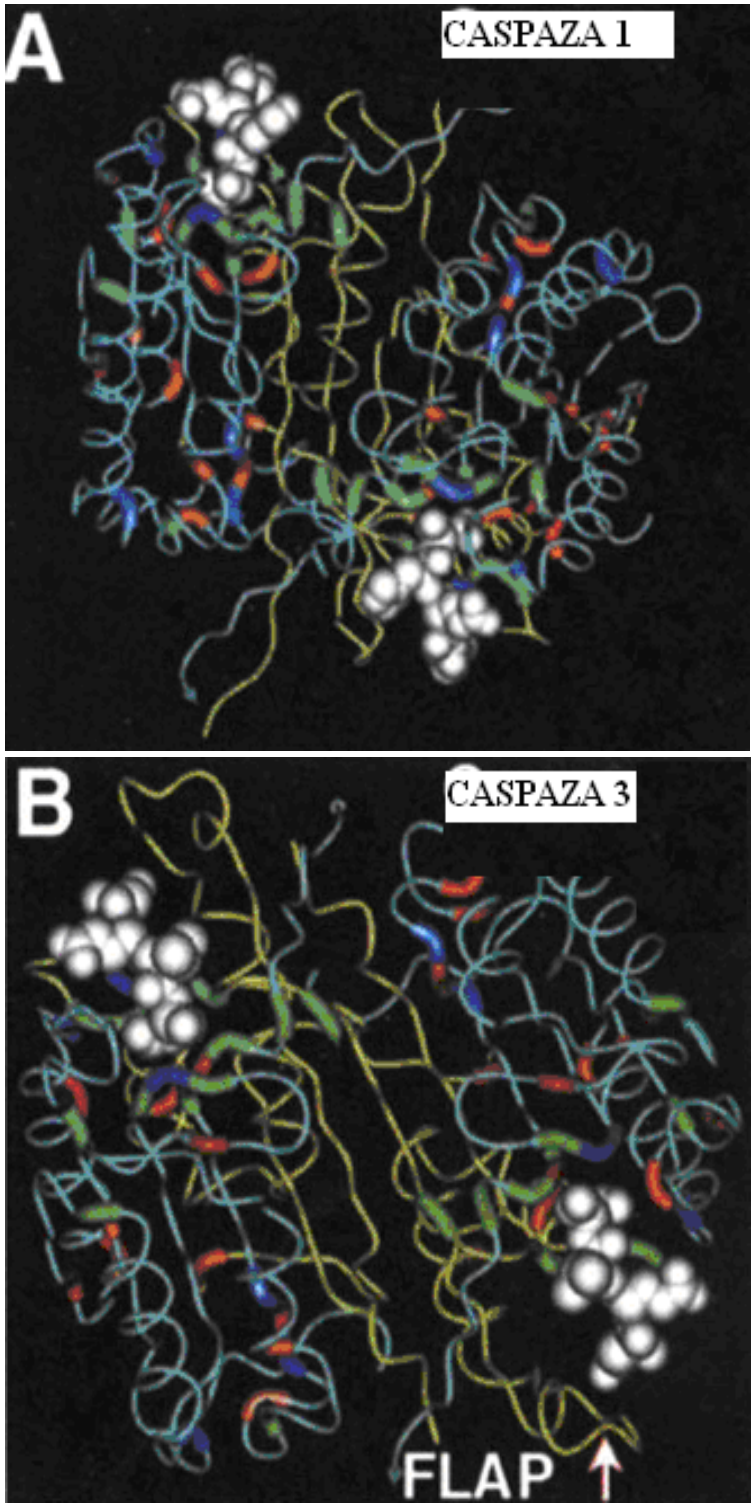


Fig. 14. Activarea caspazelor de către receptorii morții (Fas şi TNF-RI) pot recruta caspazele în trei maniere distincte implicând interacțiunea cu domeniile morții - DD, domeniile efectorilor morții - DED sau domeniile de recrutare a caspazelor – CARD (Razthmell R. et al. 1999).

Activarea caspazelor. Conversia caspazelor de la stadiul de zimogene (proenzime inactive) într-o enzimă matură necesită cel puțin două clivări la nivelul legăturii Asp-X (tabelul III a). Aceste clivări succesive au loc într-o manieră secvențială: mai întâi scindarea între subunitatea mare şi cea mică (deci există o eliberare a subunității mici de restul moleculei) urmată de eliberarea prodomeniului (fig. 15).

Caspaza va putea grupa în forma sa activă două subunități mari şi două subunități mici. Structura generală astfel obținută va fi de tipul $(p10/p20)_2$ (*Walker, N. P. et al*. - 1994). Caspazele se vor putea activa autocatalitic sau vor putea fi activate de către alte caspaze, acest fenomen fiind cunoscut sub numele de ***activare în cascadă***. Astfel, odată caspazele inițiatoare activate, ele vor putea cliva alte procaspaze încă în stadiul de zymogene (în special caspazele efectoare).


A
CASPAZA 1
B
CASPAZA 3
FLAP

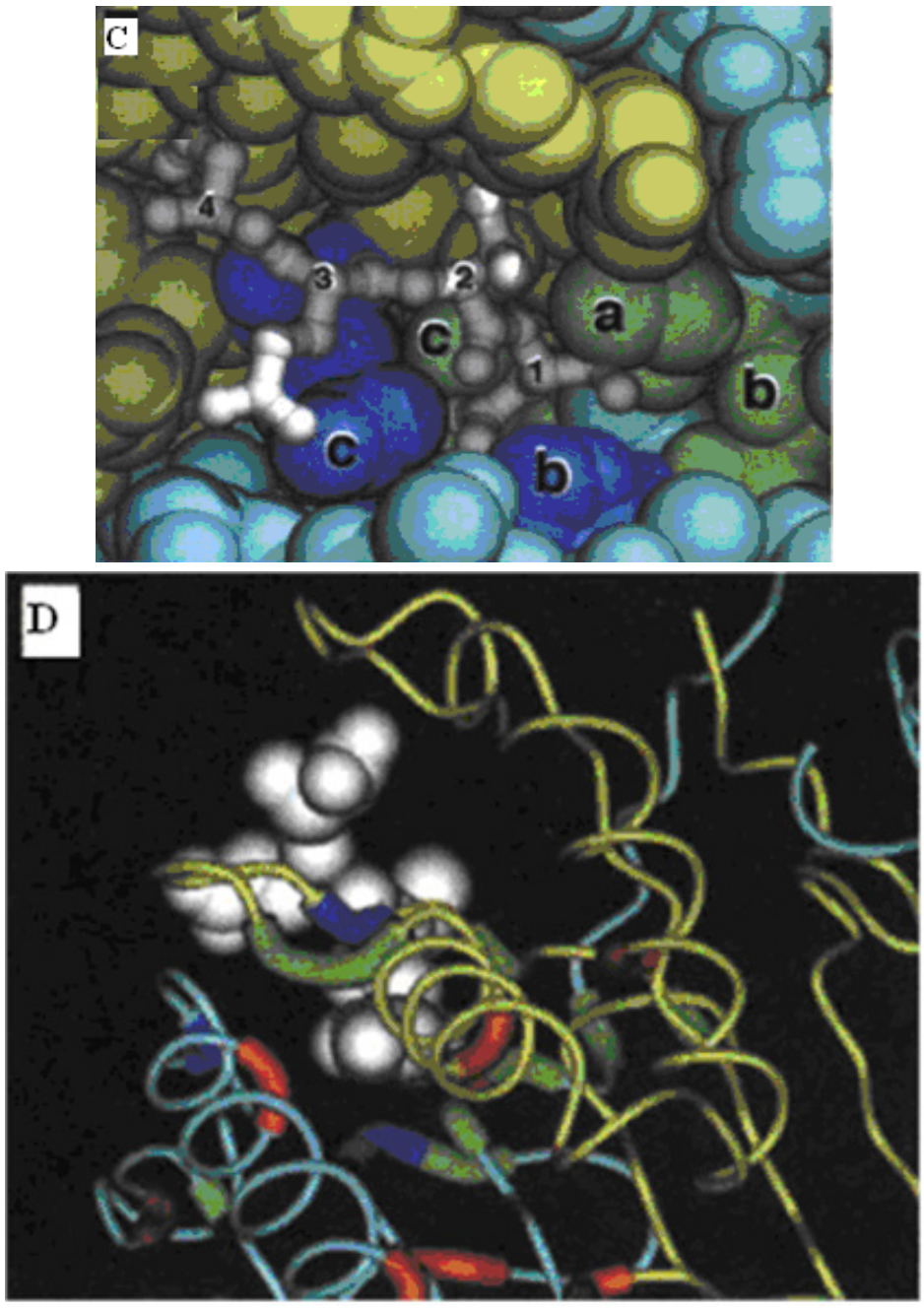


Fig. 15. Structura tridimensională a caspazelor. Scheletul hidrocarbonat al caspazelor 1 (A) şi 3(B). Substatele YVAD (A) şi DEVD (B) sunt reprezentate în alb la nivelul centrului activ. C – substratele caspazei: a - Cys_{285} (verde); b – His_{237} (bleu), Gly_{238} (verde); c – Gln_{283} (verde), Arg_{341} (bleu), iar carbonii aminoacizilor P_1, P_2, P_3 şi P_4 ai substratului DEVD sunt

numerotati de la 1 la 4. D – Acelasi substrat la nivelul centrului activ dar văzut dintr-o orientare opusă celei din 3C; resturile conservate sunt indicate numai după codul culorilor următoare: verde – pentru moleculele polare încărcate, orange pentru cele hidrofobe, bleu – pentru cele bazice, roşu – pentru cele acide (adaptat de Earnshaw şi colab., 1999)

Procaspazele inițiatoare (procaspazele 2, 8, 9,10 şi 12) precum şi cele „inflamatorii" (peocaspazele 1, 4, 5, 11 şi 13 care, cu câteva excepții, nu sunt implicate în apoptoză) conțin prodomenii de până la 100 aminoacizi, în timp ce prodomeniile caspazelor efectoare (procaspazele 3, 6 şi 7) sunt scurte şi conțin mai puțin de 20 aminoacizi (*Earnshaw, W. C. et al*. – 1999).

Acest tip de activare în cascadă permite probabil reglarea şi amplificarea semnalului, iar fenomenele ce au loc pot fi împărțite în trei etape:

- o etapă de induce care este reversibilă;
- o etapă de execuție care este reglabilă;
- o etapă de degradare care este ireversibilă. (fig. 16).

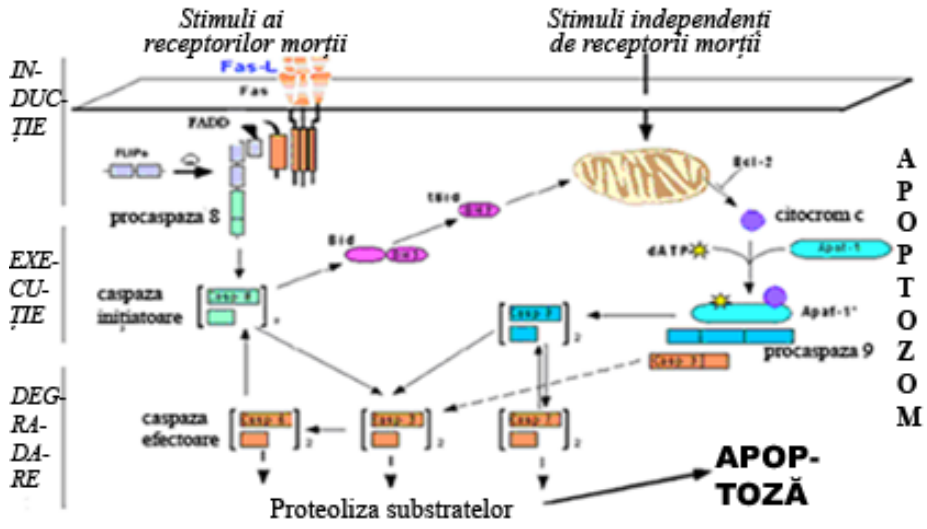


Fig. 16. Mecanismele moleculare ale apoptozei - principalele căi care conduc la apoptoză (Los, H. et al. - 1999)

Anumite studii au descris posibilitatea ca subunitatea p10 provenită din zimogene să se asocieze cu subunitatea p20 a unei alte zimogene în timpul maturării precursorilor (*Walker et al*. 1994; *Wilson et al*. 1994; *Rotonda*